

数学争鸣

数学在自然科学中不可思议的有效性

——1959年5月11日在纽约大学 Courant 数学科学讲座上的讲演

Engene P. Wigner

很可能，还有另外一些秘密尚待去发现。—— C. S. Peirce

有这么一件事，两位高中时代的同学碰在一起谈论着各自的工作。其中一位已成了统计学家，正在做有关人口趋势的工作。他把一份复印资料给他的老同学看。这份资料 and 通常一样从 Gauss (高斯) 分布谈起。统计学家为他的同学讲解各种符号的意义：实际人口数啦，平均人口啦，如此等等。他的老同学有点怀疑，不能肯定这位统计学家是不是在取笑他的无知。于是他问道：“你是怎么知道的？这儿，这个符号又是什么意思？”统计学家答：“这是 π 。”“那 π 又是什么？”答曰：“圆的周长与其直径之比。”“够了，你的玩笑太离谱了，”老同学道，“这我懂，人口与圆的周长毫不相关。”

我们很自然会倾向于对这位老同学的简单说法付之一笑。不过当我听到这个故事时，我不得不承认有过古怪的感觉。理由很简单，这位同学的反应背离了极为浅显明白的常识。没过多少天，当有人向我说起他对我们仅仅选择涉及范围很狭窄的数据来检验我们的理论表示困惑不解时，¹⁾ 我更加迷惑了。“如果我们提出了一种理论，它集中注意于一些我们并不看重的现象，而忽略一些现在要求我们关注的现象，我们怎么知道不能建立起与现在的那个理论无共同之处的，却又能跟现有理论解释同样多的现象的另一种理论呢！”必须承认，我们并没有明确的证据来说不存在这样一种理论。

上述两个故事引出的两个要点正是本讲演的主题。第1个要点是，数学概念在完全出人意料的联系中出现。进而，在描述这些有联系的现象时它们常常具有出乎意料的切合性与精确性。第2，正因为这一事实，以及我们尚无法理解的这种有用性的原因，所以我们还无法知道用数学概念表述的理论是否是唯一合适的理论。我们现在的这种处境有些类似手中拿到了一大串钥匙的人，他必须依次打开一连串房门，而他总是只试一两个就碰到正确的钥匙而把门打开了。于是他怀疑起是否真的一把钥匙开一把锁。

有关这些问题所要讲的内容，多数并不是什么新东西；大多数科学家都可能以这样或那样的方式想到过。我主要的目的就是几个不同的侧面予以说明。第1点，即数学在自然科学中广泛的有用性近乎神秘，现在还没有合理的解释。第2点，正是数学概念的这种不可思议的有用性，引出了我们的物理学理论是否具有唯一性的问题。为了确认第1点，即数学概念在物理学中起着不可思议的重大作用，有必要来谈谈“什么是数学？”

原題：The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences. 译自：Comm. on Pure and Applied Mathematics, Vol. XIII (1960), No.1, p.1-14. 作者 E. P. Wigner (维格纳) 是 1963 年诺贝尔物理学奖得主之一。

1) 这个评论是 F. Werner 在 Princeton 大学当学生时引用过的。——原注

以及“什么是物理学?”;然后,探讨一下数学是怎样进入物理学理论的;最后,讨论数学在物理学理论中扮演的成功角色为什么看起来令人困惑不解.关于第2点,即物理学理论的唯一性问题,我们将讲得很少.要适当地回答这个问题需要进行精心实施的实验和理论研究,而这些工作至今还没有着手进行.

什么是数学?有人曾认为哲学就是滥用术语,而术语就是为此目的编造出来的.¹⁾仿此,我说数学就是精巧地操作概念和规则的科学,概念和规则就是为此目的而创造出来的.重点在于概念的创造.如果数学中的定理必须靠公理中已有的概念来建立,那么数学中有趣的(重要的)定理很快就会枯竭.另外,初等数学概念,尤其是初等几何的概念,它们用来描述直接由现实世界提示的实体,这无可置疑是真实的;与此相反,更加高级的概念,特别是那些在物理学中有重大作用的概念,表面看来似乎无真实性可言.你看,针对一对对(整)数制定的运算规则显然已被指定用来计算我们刚刚学到的分数,并期望能给出同样(正确)的结果,而不去计较它们是否是“一对对的(整)数”.序列的运算规则,即无理数的运算规则,仍属于已确定的运算规则的范畴,这样便一次次地产生了我们已知的各种量的运算规则.大多数更高级的数学概念,例如复数、代数、线性算子、Borel(博雷尔)集——这种例举几乎可以无限地继续下去——被同样设想出来,这些论题恰当地显示了数学家们的发明想象力和对形式美的判断力.事实上,这些概念的定义,以及可以在它们身上施展的精巧而有趣的种种设想,是定义它们的数学家聪明才智的第一个明证.形成数学概念的深刻思想还在概念的应用中再次得到证实.伟大的数学家总是完全地、近乎毫不留情地利用了种种允许的推理并绕过不允许的推理.他不顾一切的推理没有陷入自相矛盾的泥潭本身就是一大奇迹:通过 Darwin(达尔文)自然选择的过程,我们的推理能力达到了所能达到的完美无缺的水平,这简直难以置信.不过,这不是我们目前讨论的议题.我们后面还要提到,首要的一点是,数学家们如果不在公理所蕴涵的概念之外再定义概念,他们只能建立起少量的有趣的定理,而超越公理范围之外的概念是按照允许进行巧妙的逻辑运算的目的定义出来的,无论其运算还是结果的普遍性和简单性,都诉诸于我们的审美意识.²⁾

复数的提出为上述观点提供了一个特别引人注目的例证.毫无疑问,在我们的经验中,没有什么东西暗示我们要引进这些量.确实,如果一位数学家被问及为什么会对复数感兴趣,他肯定会有点愤怒,并向你指出一大堆方程论、幂级数理论和更一般的解析函数理论中的漂亮定理,而它们皆起源于复数的引入.数学家们不情愿放弃对这些显示他们天才能力的最美妙杰作的兴趣.³⁾

什么是物理学?物理学家对探索非生命的自然界的各种规律抱有兴趣.为理解这一

1) 引自 W. Dubislav 的 *Die Philosophie der Mathematik in der Gegenwart*, Junker und Dunnhaupt Verlag, Berlin, 1932, p.1.——原注

2) M. Polanyi 在他的 *Personal Knowledge* (University of Chicago Press, 1958) 一书中说道:“所有这些困难都不过是我们拒绝看到如下事实的结果:如果不承认数学最明显的特征即它很有趣,那数学就不能被明确地限定.”——原注

3) 关于这一点,读者也许会对 Hilbert 关于直觉主义的那句气话感兴趣,他说直觉主义是“想破坏和玷污数学”, *Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg*, Vol.157, 1922, 或见 *Gesammelte Werke*, Springer, Berlin, 1935, p.188.——原注

说法,有必要先分析“自然规律”这一概念。

我们周围的世界有着令人难以理解的复杂性,一个最为明显的事实是我们不能够预测未来。尽管针对乐观主义者开的一个玩笑是说他们也认为未来是不确定的。但恰恰在这点上,乐观主义者们对了:未来是不可预测的。令人惊奇的是——正如 Schrödinger (薛定谔) 指出的那样,虽然世界难以理解、错综复杂,我们确能发现某些事件的确定的规则 [1]。有一种规则是由 Galileo (伽利略) 发现的,即在相同高度同时下落的两块石头,它们同时到达地面。自然规律所关心的就是这些规则。Galileo 的规则是一大类规则的早期典型。它是一条令人吃惊的规则,理由有三。

惊人的理由之一是,它不仅在 Galileo 时代、在意大利比萨城是真实可靠的,而且在地球的其他任何地方也是真实可靠的,无论过去或将来都永远是真实可靠的。这条规则的这种性质是一种已被公认的具有不变性的性质,正如我前不久指出的那样 [2]。没有类似于 Galileo 所作观察的早期归纳所得的那种不变性原理,物理学就不可能存在。第 2 个令人惊讶之处是,我们正在讨论的这种规则独立于能对其施加影响的种种条件。无论下雨与否,无论实验是否在室内还是在斜塔上完成,也无论抛落石块者是男是女,它总是成立的。甚至抛落石块者是两个不同的人,只要在同一高度同时落下石块,它照样成立。很明显,还有无数多个无关紧要的条件存在,它们都不影响 Galileo 规则的有效性。这么多有可能对现象的观测起作用的环境因素的无关性,也被称作一种不变性。这种不变性与上述的不变性具有不同的特征,因为它不可能表述为一般的原理。对影响或者不影响一种现象的各种各样的条件的探索,只是在一个领域内进行早期实验性探索的一部分。正是实验者的技巧和匠心独运,能向他展示出这样一些现象,它们依赖于一些很有限的而且易实现和重复的现象。¹⁾在目前这个例子中, Galileo 把观察限定在对较重物体的观测是最重要的一步。另外,如果没有这样的现象存在——它们除很少几个可控条件外跟其他任何条件都无关,那么物理学也建立不起来。

前面这两点,虽然从哲学家的观点看来意义非同寻常,但却不是最使 Galileo 感到惊讶的东西,它们也并不包含特殊的自然规律。自然规律包含在下面的陈述中,即一个重物从一个给定的高度下落所需时间,与下落物体的大小、材料和形状无关。在牛顿第二“定律”的框架内,上面的陈述等价于说:作用在落体上的重力正比于它的质量,与落体的大小、材料和形状无关。

上述的讨论是想提醒大家,第 1,“自然规律”的存在一点也不自然,更不必说人们能够发现它们了。²⁾ 本文作者不久前曾呼吁要重视“自然规律”的层次连接问题。每一层次都包含比前一层更普遍、包罗更广的规律,它的发现比之前已认识到的层次能更深刻地触及到宇宙的结构 [3]。然而,在目前的讨论中最重要的问题是,即使考虑到它们最远

1) 关于此点,可参看 M. Deutsch 的生动的论文 Daedalus (代达罗斯,是希腊神话中建立克里特迷宫的名匠。——校注), Vol.87, 1958, p.86. A. Shimony 使我注意到 C. S. Peirce 的一段相似的话,见他的论文 Essays in the Philosophy of Science 刊于 The Liberal Arts Press, New York, 1957, p.237.——原注

2) E. Schrödinger 在其小册子 What Is Life (Cambridge University Press, 1945) 中说过,第 2 个奇迹可能超越了人类所能理解的范围, p.31.——原注

的推论,所有这些自然规律只包括了关于非生命世界的知识的一小部分.所有这些自然规律都是有条件的陈述,容许在目前知识的基础上作出对某些未来事件的预测;当然自然界现状的某些方面要除外,绝大多数左右自然界目前状态的的决定性因素跟预测毫不相干.这种不相干与我们在讨论 Galileo 定理的第 2 点时的意思是相同的.¹⁾

对于世界的目前状态,诸如我们赖以生存和 Galileo 实验赖以完成的地球的存在性、太阳及其他所有外界环境的存在性,自然规律根本无话可说.与此相协调的是,只有在异常的情况下,即在左右自然界目前状态的所有决定因素已知的情况下,才能预测未来.同样与此相协调的是对机器的诠释,物理学家能预见它的功能,这成为物理学家们最引人注目瞩目的成就.在这些机器中,物理学家创造了这样的局面,使全部相关的条件都是已知的,这样就能够预测机器的行为.雷达与核反应堆都是这类机器的例子.

上述讨论的主要目的是想指出,自然规律都是有条件的陈述,它只涉及我们关于自然界知识的一小部分.因此,众所周知的物理学理论的原型——经典力学,只是基于物体自身的位置等知识,给出所有这些物体位置坐标的二阶微商.它不能给出这些物体的存在、其瞬时位置或速度的任何信息.为准确起见,应该指出 30 年前我们就已知道,即使有条件的陈述也不是完全精确的:这些有条件的陈述是些或然性规律,我们只能依赖对现在状态的知识,用智力在非生命世界未来的性质上押赌注.它们不容许我们作绝对明确的断言,甚至也不容许作出以目前状态为前提的明确断言.“自然规律”的或然性质本身也显示在机器的情形,至少在核反应堆工作在非常低的能量水平时可以验证.不过,在自然规律范围内由或然性引起的附加限制在余下的讨论中不起作用.²⁾

数学在物理学理论中扮演的角色.清理过我们对数学和物理学本身的看法后,我们就可以更好地来探讨数学在物理学理论中的作用了.

自然,我们在日常的物理工作中的确利用数学来计算自然规律引出的结果,把有条件的陈述运用到恰好要我们关心或使我们感兴趣的特殊情况之中.为了达到上述目的,自然规律必须已经用数学语言加以表述.然而,对已有理论的因果关系进行数值表示并不是数学在物理学中最重要的作用.数学,或更确切地说,应用数学的这种功能,在此情况下并不占主导地位,它仅仅作为一种工具而已.

然而,数学在物理学中也还起着领袖般的作用.这已经隐含在讨论应用数学的作用的陈述中了,即自然规律必须已经用数学语言表达出来,成为应用数学研究的一个对象.用数学语言表达自然规律的宣言在 300 年前就已经以恰当的方式问世了;³⁾ 现在它比以往任何时候都更为真实可信.为阐明数学概念在建构物理规律过程中的重要性,作为例子让我们回忆一下伟大的数学家 von Neumann (冯·诺伊曼)明确地表述,或者如伟大的物理学家 Dirac (狄拉克)含蓄地表述的量子力学公理 [4, 5]. 量子力学有两个基本的概念:态和可观测量.态是 Hilbert (希尔伯特)空间的向量,可观测量是作用于这些向量的自伴

1) 作者相信没有必要再指出,正文中讲到的 Galileo 定理并没有穷尽 Galileo 所观察到的所有有关自由落体的运动的内容.——原注

2) 例如可参见 E. Schrödinger 的参考文献 [1].——原注

3) 这要归功于 Galileo.——原注

算子。可能的观测值是这些算子的特征值——我们就此打住，以免去列出线性算子理论中的种种数学概念。

当然可以肯定，物理学只选择一部分数学概念来表述自然规律，也可以肯定，全部数学概念中只有一部分被物理学所用。同样有把握的是，被物理学选用的概念并不是从一连串数学术语中随意挑出来的；在许多情况下（如果不是大多数的话），它们都是物理学家独立发展起来的，过后才认识到数学家在之前就构想出来了。不过，不像经常谈论的那样，这种巧合是因为数学使用的是最简单的各种可能的概念，因而一定会在任何其他形式化的事物中出现。正如我们已经看到的，数学概念并非由于其概念的简单性才被物理学所选中——甚至数对的序列也远不是简单的概念——而是它们服从于巧妙的运算操作，服从于惹人注目的、鲜明的论证。我们不要忘了量子力学的 Hilbert 空间是具有 Hermite (埃尔米特) 纯量积的复 Hilbert 空间。肯定地说，对那些非全神贯注（于数学）的人，复数远不是自然简单的，它们不能由物理观察提示出来。此外，这一举例中对复数的使用并不是应用数学中只作计算用的雕虫小技，而是在量子力学规律的系统表述中不可或缺的概念。最后，现在已开始显露出不仅仅是数，而且还有所谓的解析函数，都必定要在量子理论的系统表述中起决定性的作用。我这里指的是频散关系理论的迅猛发展。

我们在这儿很难避免这样的印象：我们遇到了奇迹。它惹人注目的性质跟以下的奇迹是相当的：人类心灵能把上千个论证串在一起而不自相矛盾；还有，自然界居然存在规律而人类的心灵居然有能力（凭直觉）推测出它们。解释数学概念在物理学中突然而至这一现象的最切近的评论，就我所知，是 Einstein (爱因斯坦) 的论述：唯有那些我们欣然接受的物理学理论，是美的理论。这就要求我们来论证，吸收了那么多智力活动的数学概念具有美的品质。不过，Einstein 的观察至多能够解释我们所乐意相信的那些理论的一种性质，而谈不上是对理论内在准确性的解释。为此，让我们转到下面这个问题上来。

物理学理论的成功真的令人意外吗？物理学家采用数学来系统表述他的自然规律，一种可能的解释是他们多少有些不负责任。因此，当他发现两个量之间的关系类似数学中已广为人知的某种联系时，他就会匆忙得出结论说，这种联系就是在数学中已讨论过的那种。理由很简单，他不知道任何其他类似的联系。现在的讨论不打算对指控物理学家有些不负责任的说法予以反驳，也许他们就是这样的人。不过，指出下列事实是重要的，物理学家的经常是很粗糙的经验，一经数学的系统表述，便导出了出乎意料的各种案例，能异常准确地描述一大类现象。这表明，数学语言不仅仅是一种我们能够说出来的、独特的语言，而且是真实意义上的正确的语言。让我们来看几个例子。

第 1 个例子是经常被引用的行星运动。主要依靠在意大利所完成的实验，落体运动规律被相当好地建立起来了。从我们今天所理解的精确性来讲，这些实验并不很精确，部分原因是空气阻力的影响，部分原因是那时还不能测出极短的时间间隔。但不管怎么说，作为他们研究的一个结果，意大利的自然科学家们熟悉了物体在大气层中的运动方式，这一点是毫不奇怪的。后来，正是牛顿把自由落体定律与月亮的运行联系起来，他注意到地球上抛物体的抛物线路径和天空中月亮的圆形路径都是同一数学对象椭圆的特例，并根据

一个在那时看也完全是近似的数值方面相符的结果,提出了万有引力定律.从哲学上讲,牛顿用公式表述的万有引力定律跟他的时代及他本人都是不协调的.从经验上讲,这个定律所依据的观测极为不足.用于表述的数学语言包含了二阶微商的概念,而曾试图画曲线的密切圆的人都明白二阶微商并不是一个直截了当的概念.牛顿勉强建立起来的、他自己证实只有4%精确性的万有引力定律,现在已被证明其精度高于百万分之一.这变得与绝对精度的思想紧密相连,以至于最近,物理学家自负地研究起精度的极限来了.¹⁾当然,被反复引用的牛顿的定律这个例子,人们首先必定提及它是用数学家看来很简单的术语表述的,其精确度业已证明超出了所有合理期望的自然规律的不朽杰作.让我们再就这个例子扼要重述一下我们的论点:首先,这一定律,特别是其中出现的二阶微商,仅仅对数学家来讲是简单明了的,从公众常识的角度看,或对没有数学头脑的新手来讲,它并不简单.第2,它是在非常有限范围内的、有条件的定律.它对吸引 Galileo 的石块的地球没给出任何解释,也没说明月亮的轨道为什么是圆形的,同样也没阐明太阳的其他行星的情况.这些初始的环境与条件留给了地质学家和天文学家去解决,这对他们来说是非常困难的.

第2个例子是普通的初等量子力学.它源于 Max Born (玻恩) 注意到 Heisenberg (海森伯) 提出的一些运算规则,它们与数学家早已确立的矩阵运算规则在形式上完全一致.从而 Born, Jordan (若尔当) 和 Heisenberg 提议用矩阵代替经典力学方程中的位置变量和动量变量 [6]. 他们把矩阵力学的法则运用到几个高度理想化的问题上,结果相当满意.然而,在那时并没有合理的证据证实,在更实际的条件下可以证明他们的矩阵力学是正确的.的确,他们说道:“不知这里提出来的力学是否就其本质特性来讲应该就是正确的.”事实上,他们的力学第一次用于实际问题,是几个月后 Pauli (泡利) 针对氢原子做出来的.应用的结果与实验一致.这是令人满意也是可以理解的.因为 Heisenberg 的算法则就是从包含氢原子的老的理论问题中抽象出来的.只有在矩阵力学或其数学上等价的理论被用到 Heisenberg 的算法则无能为力的问题时,奇迹才会出现. Heisenberg 的法则预先假设经典运动方程的解具有某种周期性质;氢原子中两个电子的运动方程,或者更重一些的原子有更多电子的运动方程根本不会有这种性质,因此 Heisenberg 的法则不适用于这些情况.尽管如此, Cornell (康奈尔) 大学的 Kinoshita 和美国标准局的 Bazley (贝兹利) 几个月前完成了有关氢原子最低能级的计算,在观察精度内,即千万分之一以内,与实验值相符.在这一案例中,我们可以有把握地说,从这些方程中“得到了”我们并没有放进方程的东西.

同样可靠的事也发生在较重原子产生的谱——“复杂谱”的定性特征上.我想回忆与 Jordan 的一次谈话.他告诉我,在谱的定性特征推导出来后,由量子力学理论导出的规则跟由实验研究建立起来的规则不符,这就提供了在矩阵力学框架内进行最后一次改变的机会.换句话说, Jordan 觉得,要是在氢原子理论中出现意料之外的不符,那我们至少在短时间内是毫无办法的.那时, Kellner (凯尔纳) 和 Hilleraas (希勒拉斯) 得出了这种不符.数学的形式主义是那么清晰和不可变更,如果上面提到的氢原子的奇迹不发生,

1) 例如可参见 R. H. Dicke (迪克) 的 American Scientist, Vol.25, 1959.——原注

那么真正的危机就会发生。毫无疑问,物理学终究能以这种或那种方式克服危机。另一方面,如果不是总有类似氢原子似的奇迹重现,真的就不会有今天的物理学了;氢原子的情况也许是初等量子力学发展进程中最为惹人注目的奇迹,当然并不是唯一的一个。事实上,在我们眼中类似的奇迹的数目很有限,究其原因,仅仅在于我们只乐意追求那些特别类似的奇迹之故。不管怎么说,量子力学所具有的许许多多几乎同样惹人注目的成功使我们确信,它正如我们所认为的那样是正确的。

最后一个例子是量子电动力学,或者说 Lamb (拉姆) 移位理论。跟牛顿的万有引力定律仍旧与经验有明显的联系不同,经验只能通过精炼升华过的 Heisenberg 规定的形式才能进入矩阵力学的系统表述。比较之下, Lamb 移位量子理论是一种纯粹的数学理论,它由 Bethe (贝特) 所构想并为 Schwinger (施温格尔) 所建立。实验的直接贡献在于显示可测量效应的存在性。实验与理论计算相符程度优于千分之一。

上述 3 个例子(例子几乎可以无限地增加下去)应该说已阐明了如下观点:按照可操作性(原则)选择的数学概念所表述的自然规律,其数学表述是适当和准确的,“自然规律”几乎都有惊人的准确性又有严格的限制范围。上述例子所做出的考察结论,我把它看做是认识论的经验规律。它与物理学理论的恒定性规律一起,成为这些理论不可或缺的基石。没有恒定性规律,物理学理论就没有事实基础;如果认识论经验规律不正确,我们将缺乏情感所必须的鼓励和自信,“自然规律”就不可能被成功地探索出来。我与 R. G. Sachs (萨克斯) 博士讨论过认识论的经验规律问题,他将这种规律称为理论物理学家的信条,这种说法言之有理。然而,他所称的我们的信条都有实际例子作证来支持——除了上述 3 个例子外,还有许许多多。

物理学理论的唯一性。上述考察结论的经验性质在我看来是自明的。它肯定不是所谓“思维的必然”。为了明白这一点,也不必非要指出如下事实,即它仅仅适用于我们对非生命世界知识的很小一部分。如果位置本身或速度不存在相似的表达式,就相信位置的二阶微商的简单数学表述的存在性可以不证自明,这是十分荒谬的。因此,包含在认识论的经验规律中的奇妙赠予那么容易让人认出来确实令人吃惊。上述提到的人类心灵能将上千个结论串列起来而使之仍然保持“正确”的能力,也是一种相类似的恩赐。

任何一种经验规律令人不安之处是人们不知道它们的局限性有多大。我们已经看到,我们周围世界中的事件存在着这样的规律性,它们可以用具有不可思议精确性的数学概念来表述。另一方面,我们又不相信有关世界的某些方面会有任何精确的规律存在。我们把这些方面称为物理初始条件。问题本身就提出这样的疑问,是否不同的规则(即将被发现的各种自然规律)都将融成一个自治的统一体。另一种可能的情况是,总存在一些自然规律,它们之间毫无共通之处。目前,这种情况的确存在。例如,遗传规律与物理规律之间的关系。甚至还有这样的可能,有一些自然规律与另外一些自然规律的内在含义互相冲突,但每一个规律在各自的领域内都足够令人信服,以致我们不情愿放弃其中的任何一个。我们也许会落进这种是非窝,或者对弄清多种理论之间的冲突逐渐失去兴趣。我们也许会失去对“终极真理”的兴趣,那是指这样的图案:在自然界不同方向形成的小的图景,融合成一个统一的整体图景。用一个例子来说明这种二者择一的情形可能会有

所助益。物理学中，我们现在有两个强有力而且有趣的理论：关于量子现象的理论和相对论。这两种理论植根于互相排斥的现象类中。相对论适用于宏观物体，如恒星。在碰撞的元素分析中的同时性事件，是相对论中的基本事件，确定了时空中的一点，至少在相互碰撞的粒子无限小时是这样。量子理论植根于微观世界，从它的观点看，同时性事件或碰撞事件，即使在没有空间外延的粒子间发生，也不是基本的，更谈不上在时空中单独分离出来。两种理论分别运用不同的数学概念：四维 Riemann (黎曼) 空间和无限维 Hilbert 空间。迄今为止，两种理论尚未统一，即没有一种数学表述对两种理论都同时近似成立。所有的物理学家都认为两种理论的内在统一是可能的，我们可以找到这种表述。尽管如此，也还是可以设想，找不到这两种理论的统一体。这个案例说明上述提到的两种可能性：统一或是对抗，都是可以设想的。

为了获得最终会选择哪一种可能性的启示，我们可以假设我们比目前实际情况无知一些，我们的知识比目前实际的水平差些。如果我们在这个较低的智力水平上能使这两种理论融为一体，我们就有自信在我们实际的智力水平上找到这种融合。另一方面，如果我们在较低的智力水平上得到了理论是相互矛盾的结论，那就不能排除对我们而言，相互对立的理论将可能永久地持续下去。知识和独创能力的水平是一个连续的变量，这种连续变量的一个相对小的变动能把不自洽的世界图景变为自洽的图景，这是不太可能的。¹⁾

从这个观点看，我们明知是假的某些理论却给出了惊人准确的结果这一事实是不利的因素。假如我们略微无知些，则这些“假”理论所解释的现象类在我们看来已大到足够“证明”它们是正确的了。不过，这些理论被我们确定为“假”理论，其原因正好是在元素分析中，它们与范围更广的图景不相一致。如果足够多的这种假理论被发现出来，则必定会证实它们之间有冲突。与此类似，某些被我们认为已经有足够多的数据“证实”的理论可能是假的，因为它们可能与范围更广的理论有冲突，后者我们尚缺乏工具或手段去发现它。如果这种情况真的发生了，那么一旦它们的数量超过某一个数字，涵盖了足够大的现象类，我们就将看到这些理论之间的冲突。对照上述理论物理学家的信条，这不啻是理论家的梦魇。

让我们从虚假性这一视点来看看几个能惊人准确地描述几类现象的“假”理论的例子。由于某种善良的动机，人们可以驳斥这些例子提到的某些证据。Bohr (玻尔) 早年开创性的关于原子的思想的成功，与 Ptolemy (托勒密) 的周转圆 (epicycle) 概念一样，总是相当狭隘的。我们目前的优势在于给出了这些初等理论所能描述的所有现象的精确描述。而对于所谓的自由电子理论，情况则大不一样了。它极为精确地描述了金属、半导体和绝缘体的不说是大多数，也是许多的性质。特别是，它解释了按“现实的理论”无法恰当理解的绝缘体电阻特别大，可以是金属电阻的 10^{23} 倍这一事实。(下转 32 页)

1) 撰写这段文字颇感踌躇，作者确信从认识论角度放弃如下观点是有益的：人类智力从绝对尺度上说占有独一无二的地位。在某些情况下，甚至去考虑处于其他物种的智力水平上可能取得的结果也是有益的。不过，作者也认识到，沿着正文中提到的思路所作的思考太简略，且没有提出足够中肯的评价，以致结论尚待斟酌。——原注

的暂憩里,我取出两块碎片研究一番,对他道:“嘛?好像你掰错了卡。”他挑衅地瞅着我,一言不发。沉默了好一会,我斗胆道:“你似乎并不很担心。”这正是他等待的效果。“好,首先,”他故意慢悠悠地提醒道,“在掰断它之前,我检查了3次。其次,而且是更为重要的原因,我正变得熟悉你的独特的幽默。”正是以其人之道还治其人之身,他爆发出大笑,很快在全桌传开来。

参考文献 (略)

(袁斌贤 译 何育赞 校)

(上接 69 页)

事实上,在与自由电子理论预言绝缘体电阻值为无穷大相同的条件下,没有实验证据表明绝缘体的电阻肯定不是无穷大。尽管如此,我们确信自由电子论只是一种粗糙的近似,应该被更精确的图景来替代,用以描述涉及固体的所有现象。

如果站在我们具有真正优势的地位来看,自由电子理论所造成的局面是令人沮丧的,但它不像是在预示我们说:将出现我们不能克服的前后矛盾的局面。自由电子理论提出了这样的疑问:我们应在多大程度上把理论和实验的数值相符作为理论正确性的标准!我们已习惯于这种疑问了。

假如有一天,我们能建立起一种涉及人类意识或生物学现象的理论,并且要像我们在关于非生命世界的理论一样首尾一致和令人信服,则将出现更困难和更令人困惑的局面。Mendel (孟得尔) 的遗传规律以及关于基因的后续工作,也许会成为生物学范围内这样一种理论的起点。并且,很可能发现一种抽象的论据,证明这样一种理论与公认的物理学原理有冲突。这种论据可能有这样一种抽象的性质,即不可能用实验来解决这种冲突,以确定是该喜欢这种理论还是那种理论。这样一种状况,无论对我们的理论信念,还是对我们所建立的概念具有真实性的信念,都加上了沉重的负担。它将给我们追求我所称的“终极真理”的努力罩上深深的挫折感。我们能够想象出现这种局面的理由是:从根本上说,我们还不知道我们的理论为什么会那么管用。因此,它们的精确性并不能证明它们的真理性和前后一致性。毫无疑问,作者的确相信,如果目前的遗传规律和物理学规律对质的话,就会出现与上述的情景相类似的某种情景。

让我用能使人畅快一点的注解来结束本文吧。数学语言在表述自然规律方面的适当性是个奇迹,它是我们既不理解又不该得到的一种奇妙的天赋之物。我们应当感激它,希望它在未来的研究中仍然有效;并且不论是福是祸,无论是使我们高兴还是使我们困惑,它将扩展到更广的学术领域中去。

致谢 (略)

参考文献 (略)

(鲍永成 译 袁向东 校)